

# RNA-seq 入門

## RNA-seq 解析パイプライン

生物情報学を必ずしも専門としない生物研究者が、RNA-seqで得られる網羅的な遺伝子発現データを解析し、生物学的な情報を抽出するための、基礎的技術と考え方を身に付けることを目的としたコース。

### <理念>

- For biologists
- 基礎力と即戦力をバランス良く

# オンライン講義・実習のための準備

サポートWiki

<https://github.com/nibb-gitc/gitc2026sep-rnaseq/wiki>

- テキスト
- 練習問題
- 参考情報
- コース終了後も公開

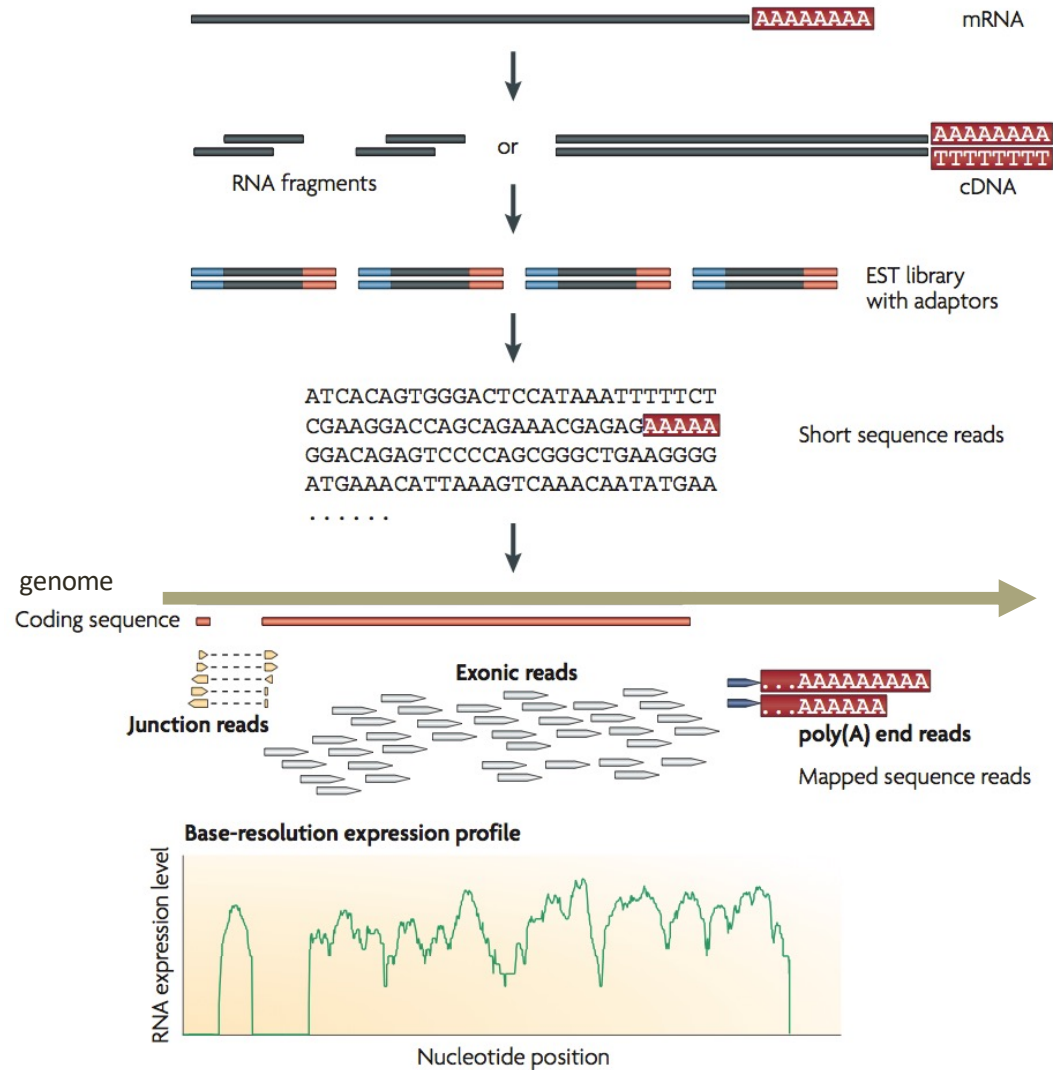
- 講義 オンサイト with Zoom (ハイブリッド)
- 実習
  - 受講生(オンサイト)：Linuxサーバ（リモート環境）と手元のMacBook Pro（ローカル環境）を併用して実習を行います。
  - 聴講生(オンライン)：ご自身の環境

# RNA-seq 入門

## Program

- NGS 基本フォーマット・ツール復習
- NGS データ可視化ツール
- RNA-seq パイプライン: 基礎
- RNA-seq パイプライン: トランスクリプトベース
- RNA-seq パイプライン: ゲノムベース
- RNA-seq de novo assembly 他
- 多変量解析
- 機能アノテーションとGO解析
- 実践演習

# RNA-seq



(Wang 2009 with modifications)

# Two major goals

## 宿題

RNA-seqの主な目的を、2つ以上挙げてください。

- Gene cataloguing

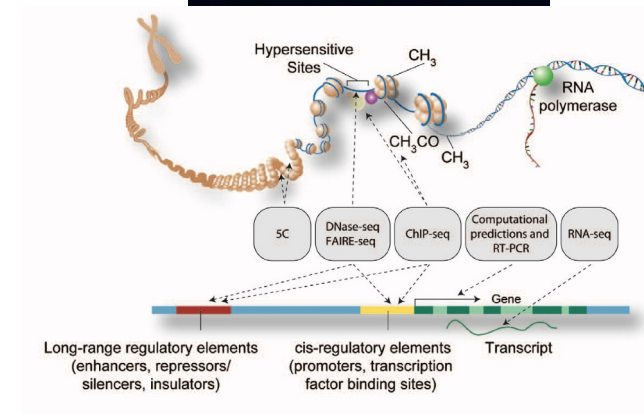
構造

- Gene expression analysis

発現レベル

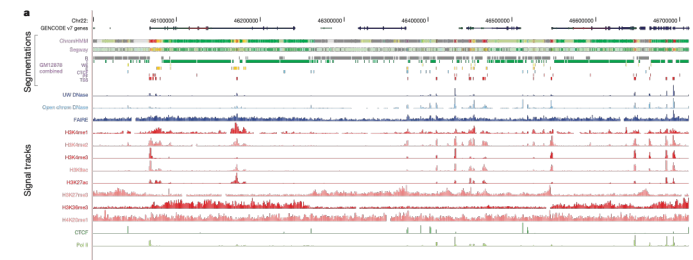
# RNA-seq is unraveling complexities of eukaryotic transcriptomes in model and non-model organisms

- Gene expression analysis
- Novel gene discovery (model org.)
  - Coding and non-coding genes
- Gene cataloguing (non-model org.)
- Anti-sense transcripts
- RNA editing
- Novel splicing variants & fusion genes
- Allele-specific expression
- Single-cell RNA-seq for cell population analysis
- Spatial transcriptome
- Geneformer (deep learning model)



## Beyond transcriptome

- DB for proteome analysis
- SNP finding
- *and more ...*



# DEG analysis using RNA-seq

- DEG(Differentially Expressed Gene; 発現変動遺伝子) analysis. 発現変動解析
- Experimental design
  - Sequencing platform
  - Number of reads
  - Read length
  - Replicates: biological replicate v.s. technical replicate
  - Spike-in control?
- Public database
  - SRA/ENA/DRA

# 背景を理解してパイプラインを構築する

- バイオインフォマティクス解析は複数のプロセスから構成される
- 全てのプロセスをこなせる万能ツールはない。
- それぞれのステップに特化したツール群が次々に開発されている。

## 基本戦略

- 各ステップに最適なツールをチョイス、組み合わせた、解析パイプラインの構築。

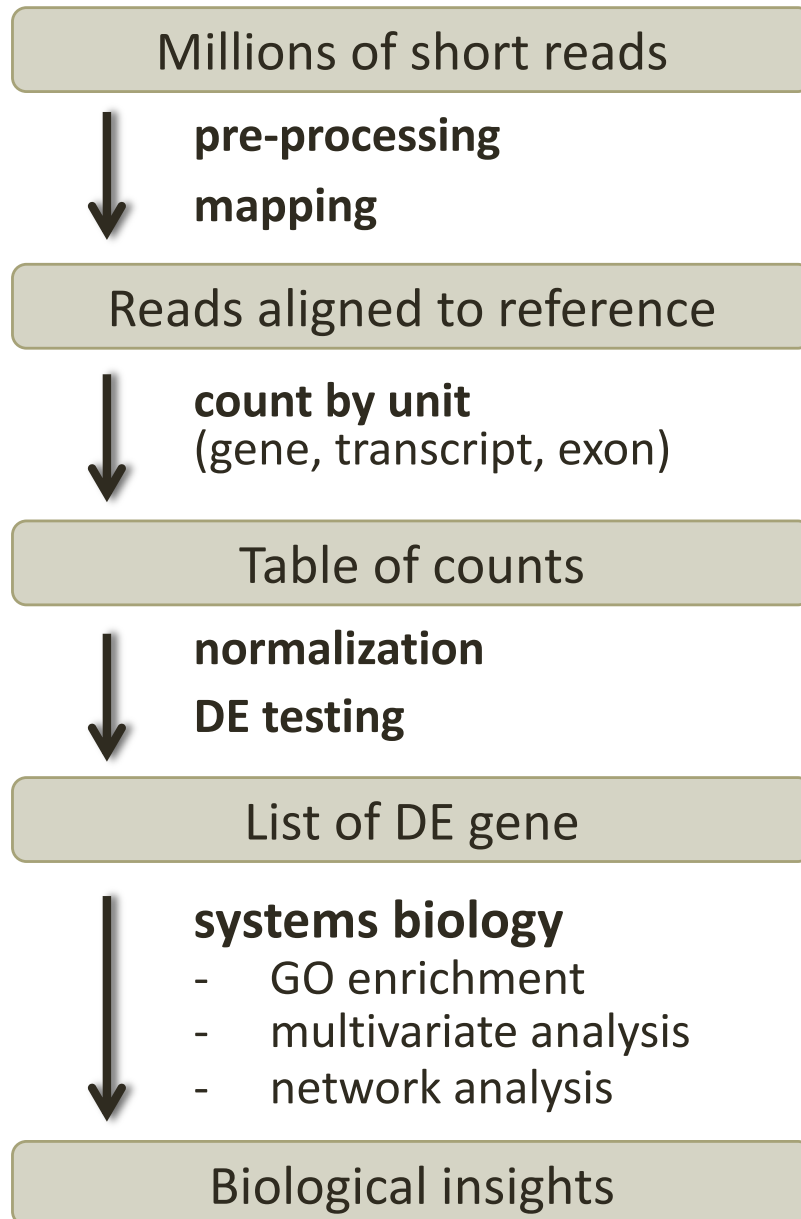
## Pipeline

- 料理のレシピのようなもの。
- 正解は一つではない。でも王道はある。その上で、目的と環境に合った自分なりのパイプラインを構築。
- 環境: UNIXコマンドライン、R、Jupyter、プログラミング言語



# RNA-seq analysis pipeline for DE

Differential Expression analysis



# 解析ツールの現状: RNA-seq

- 全てのプロセスをこなせる万能ツールはない。
- それぞれのステップに特化したツール群が多く開発されてきたが、近年成熟の域に入ってきたようだ。

## 基本戦略

- 各ステップに最適なツールをチョイス、組み合わせた、解析パイプラインの構築。

## Pipeline

- 本コースで学ぶオススの2つのパイプライン
  - Transcriptome-based: Salmon/edgeR
  - Genome-based: HISAT2/StringTie/edgeR

# 「RNA-seq入門」の位置づけ・目標

- RNA-seqデータ解析の一連の基本パイプラインを自分自身で実行できるスキルを身に付ける。
- RNA-seq基本パイプラインを自分のプロジェクト向けにアレンジできる程度の応用力を身に付ける。

# オススメ勉強法

- コマンドやプログラムは自分で試してみる。copy & pasteでなくタイピングすること。(熊楠メソッド)
- 気軽に質問する。講師はもちろん、受講生どうし教えあう！。その一方で、ヘルプやマニュアルドキュメントをうまく活用する。
- AIも有用。積極的な活用を推奨する一方、人間が理解し、判断し、制御することが重要。決して丸投げにしない。
- 自分の研究との接点を常に意識する。自分の研究に応用する。